

УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Рубрика: УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

Автор: Карпов Л.Р. Референт редакции журнала

Под устойчивостью функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях понимается способность объектов экономики и жизнеобеспечения населения противостоять опасностям, возникающим при военных конфликтах, вследствие этих конфликтов или при ЧС, с целью поддержания выпуска продукции или оказания услуг в запланированном объеме и номенклатуре; предотвращения или ограничения угрозы жизни и здоровью персонала, населения и материального ущерба, а также с целью восстановления в минимальные сроки утраченных функций объектов.¹⁹

Обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера является одной из основных задач в области гражданской обороны.²⁰

Основными мероприятиями по решению этой задачи являются:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики;
- рациональное размещение населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и водоснабжения;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения и (или) восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.²¹

Все вышеуказанные мероприятия подлежат планированию. Примерное положение о планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера представлено в приложении.

Основные нормативно-правовые акты и методические документы по обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях:

- [Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне"](#) (статья 2 «Задачи в области гражданской обороны»);

- [Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 N 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации"](#) (пункт 20 Положения);

- [приказ МЧС России от 14.11.2008 N 687 "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях"](#) (подпункт 15.14 Положения);

- [ГОСТ Р 22.2.12-2020](#). Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Повышение устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях. Основные положения (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 11.09.2020 N 645-ст);

- методические рекомендации по защите основных производственных фондов организации в целях повышения устойчивости функционирования объектов экономики при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов (направлены письмом МЧС России от 18.08.2023 N М-ВЯ-102);

- [СП 165.1325800.2014](#). Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 12.11.2014 N 705/пр) (ред. от 12.04.2023);

- иные нормативно-правовые акты и методические документы федерального уровня в части касающейся.

На уровне субъектов РФ и муниципальных образований разрабатываются и утверждаются свои положения и методические рекомендации по обеспечению устойчивости функционирования организаций в условиях ЧС и в военное время.

Приложение

**ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОДДЕРЖАНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В
ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА**

1. Настоящее положение определяет требования, основные направления деятельности при планировании мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время и содействию устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера.

2. Под устойчивым функционированием организаций в целях снижения возможных потерь и разрушений в военное время, в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, создания оптимальных условий для восстановления производства, обеспечения жизнедеятельности населения понимается:

- для промышленных организаций – способность выпускать установленные виды продукции в заданных объемах и номенклатуре, предусмотренных соответствующими планами, в условиях военного времени и в чрезвычайных ситуациях, а также приспособленность этих организаций к восстановлению после их повреждения;

- для организаций, деятельность которых направлена на оказание услуг (транспорт, связь, электроэнергетика, наука, образование), – способность организации выполнять и восстанавливать свои функции.

3. Повышение устойчивого функционирования организаций достигается заблаговременным планированием и осуществлением комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на сохранение жизни и работоспособности рабочих и служащих организаций, снижение возможных потерь основных производственных фондов, запасов материальных средств и иных

ценностей от поражающих факторов современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций.

4. Исследование устойчивости функционирования организации заключается во всестороннем изучении условий, которые могут сложиться в военное время и в чрезвычайных ситуациях, определении их влияния на производственную деятельность. Цель исследования состоит в выявлении уязвимых мест в работе организации в военное время и в чрезвычайных ситуациях, выработке наиболее эффективных рекомендаций, направленных на повышение устойчивости функционирования организации. Рекомендации включаются в план мероприятий по повышению устойчивости функционирования организации.

5. Наиболее трудоемкие работы (строительство защитных сооружений, подземная прокладка коммуникаций и другие) выполняются заблаговременно. Мероприятия, не требующие длительного времени на их реализацию или выполнение которых в мирное время нецелесообразно, проводятся в период непосредственной подготовки к переводу на работу в условиях военного времени при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации.

6. Исследование устойчивости функционирования организаций проводится персоналом организации с привлечением соответствующих инженерно-технических специалистов, а также профильных научно-исследовательских и проектных организаций.

7. Организатором и руководителем исследования устойчивости функционирования организации является руководитель организации.

8. Оценка потенциальной устойчивости функционирования организации включает:

- анализ принципиальной схемы функционирования организации, обозначение элементов, влияющих на устойчивость ее функционирования;
- оценку физической устойчивости зданий и сооружений, надежности систем управления, технологического оборудования, технических систем электро-, водо-, теплоснабжения, топливного обеспечения от поражающих факторов возможных чрезвычайных ситуаций, современных средств поражения и параметров возможных вторичных поражающих факторов;
- прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций в организации и в зоне ее размещения, зоны воздействия поражающих факторов и определение критических параметров, при которых функционирование организации не нарушается, величины показателя, характеризующего сохраняющиеся возможности организации по выполнению возложенных задач.

9. Подготовка организации к устойчивому функционированию в военное время и в условиях чрезвычайных ситуаций заключается в проведении комплекса

мероприятий организационно-технического, технологического, производственного, экономического, научного, учебного и иного характера, направленных на снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций, максимально возможное сохранение уровня выполнения производственных или иных целевых функций организации.

10. В целях повышения устойчивости функционирования организаций в военное время проводятся следующие мероприятия:

10.1. Защита рабочих и служащих от поражающих факторов современных средств поражения включает:

- укрытие людей в защитных сооружениях гражданской обороны (убежищах, противорадиационных укрытиях и укрытиях);
- рассредоточение рабочих и служащих и эвакуация их семей;
- использование средств индивидуальной защиты;

10.2. Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения достигается:

- при проектировании и строительстве – путем применения для несущих конструкций высокопрочных и легких материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов), для каркасных зданий – путем применения облегченных конструкций стенового заполнения и увеличения световых проемов за счет использования стекла, легких панелей из пластиков и других легко разрушающихся материалов;
- при реконструкции существующих промышленных сооружений, так же как и при строительстве новых, – путем применения облегченных междуэтажных перекрытий и лестничных маршей, усиления их крепления к балкам, использования легких, огнестойких кровельных материалов;
- при угрозе нападения противника – путем ввода в наиболее ответственных сооружениях дополнительных опор для уменьшения пролетов, усиления наиболее слабых узлов и отдельных элементов несущих конструкций.

Отдельные элементы, например, высокие сооружения (трубы, мачты, колонны, этажерки), закрепляются оттяжками, рассчитанными на нагрузки, создаваемые воздействием скоростного напора ударной волны. Устанавливаются бетонные или металлические пояса, повышающие жесткость конструкции;

10.3. Повышение надежности функционирования средств производства достигается:

- размещением тяжелого оборудования на нижних этажах;

- прочным закреплением станков на фундаментах, устройством контрфорсов, повышающих устойчивость станочного оборудования к действию скоростного напора ударной волны;
- размещением наиболее ценного и нестойкого к ударам оборудования в зданиях с повышенными прочностными характеристиками или в специальных защитных сооружениях, а более прочного ценного оборудования – в отдельно стоящих зданиях павильонного типа, имеющих облегченные и трудновозгораемые ограждающие конструкции, разрушение которых не повлияет на сохранность оборудования;
- созданием запасов наиболее уязвимых деталей и узлов технологического оборудования, а также изготовлением в мирное время защитных конструкций (кожухи, камеры, навесы, козырьки и т.п.) для защиты оборудования от повреждений при обрушении конструкций зданий;

10.4. Повышение устойчивости технологического процесса достигается:

- заблаговременной разработкой способов продолжения производства при выходе из строя отдельных станков, линий, отдельных цехов за счет перевода производства в другие цеха;
- размещением производства отдельных видов продукции в филиалах путем замены вышедших из строя образцов оборудования другими, а также сокращением числа используемых типов станков и приборов.

Для случаев значительных разрушений необходимо предусматривать замену сложных технологических процессов более упрощенными с использованием сохранившихся наиболее устойчивых типов оборудования и контрольно-измерительных приборов.

На всех объектах целесообразно разрабатывать способы безаварийной остановки производства по сигналу оповещения либо перевода на пониженный режим работы;

10.5. Повышение надежности функционирования систем и источников энергоснабжения.

Устойчивость систем энергоснабжения организации повышается путем подключения ее к нескольким источникам питания, удаленным один от другого на расстояние, исключающее возможность их одновременного повреждения современными средствами поражения.

В организациях, имеющих тепловые электростанции, рекомендуется оборудовать приспособления для работы тепловых электростанций на различных видах топлива, принимать меры по созданию запасов твердого и жидкого топлива, его укрытию и усилению конструкций хранилищ горючих материалов.

В сетях энергоснабжения целесообразно проводить мероприятия по переводу воздушных линий энергопередачи на подземные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, – на линии, проложенные под полом первых этажей (в специальных каналах).

При монтаже новых и реконструкции старых сетей устанавливаются автоматические выключатели, которые при коротких замыканиях и при образовании перенапряжений отключают поврежденные участки;

10.6. Повышение надежности функционирования систем и источников водоснабжения.

Водоснабжение организации более устойчиво и надежно, если организация обеспечивается им от нескольких систем или от двух – трех независимых источников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние.

Гарантированное снабжение водой может быть обеспечено только от защищенного источника с автономным и защищенным источником энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к общей системе водоснабжения организации.

Пожарные гидранты и отключающие устройства размещаются на территории, которая не будет находиться в зоне завалов в случае разрушения зданий и сооружений.

Применяются автоматические и полуавтоматические устройства, которые отключают поврежденные участки без нарушений работы остальной части сети.

На объектах, потребляющих большое количество воды, применяется оборотное водоснабжение с повторным использованием воды для технических целей;

10.7. Повышение надежности функционирования систем и источников газоснабжения.

Для обеспечения устойчивости снабжения организации газом предусматривается его подача в газовую сеть от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций). При проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей создаются закольцованные системы в каждой организации.

На случай выхода из строя газорегуляторных пунктов и газораздаточных станций устанавливаются обводные линии (байпасы). Все узлы и линии устанавливаются, как правило, под землей.

Для уменьшения пожарной опасности проводятся мероприятия, снижающие возможность утечки газа. На газопроводах устанавливаются автоматические запорные и переключающие устройства дистанционного управления, позволяющие

отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспетчерского пункта;

10.8. Повышение надежности функционирования систем и источников теплоснабжения.

Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости систем теплоснабжения проводят путем защиты источников тепла и заглубления коммуникаций в грунт.

Тепловая сеть строится, как правило, по кольцевой системе, трубы отопительной системы прокладываются в специальных каналах. Запорные и регулирующие приспособления размещаются в смотровых колодцах, по возможности, на территории зданий и сооружений. На тепловых сетях устанавливается запорно-регулирующая аппаратура (задвижки, вентили и др.), предназначенная для отключения поврежденных участков;

10.9. Повышение надежности функционирования систем канализации.

Мероприятия по повышению устойчивости системы канализации разрабатываются отдельно для ливневых, промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков.

В организации оборудуется не менее двух выводов с подключением к городским канализационным коллекторам, а также устанавливаются выводы для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к организации овраги и другие естественные и искусственные углубления.

Для сброса строятся колодцы с аварийными задвижками и устанавливаются на объектовых коллекторах с интервалом , по возможности, на очищенной от мусора территории;

10.10. Повышение устойчивости функционирования организаций к воздействию светового излучения.

К числу специальных мероприятий по защите технологического процесса, проводимых в организации при угрозе нападения и в военное время, можно отнести следующие:

- защита от светового излучения открытых технологических установок, станков, ванн для промывки деталей и других аппаратов с горючими жидкостями и газами;
- уменьшение в цехах до технологически обоснованного минимума запасов смазочных масел, керосина, бензина, красок и других горючих веществ;
- изменение технологии, исключающее применение в производстве каких-либо огнеопасных или взрывоопасных веществ;
- удаление горючих материалов от оконных проемов;

- применение автоматических линий и средств тушения пожаров;
- устройство аварийных заглубленных емкостей для быстрого спуска из оборудования и технологических систем горючих жидкостей;

10.11. Надежность снабжения организаций материально-техническими ресурсами обеспечивается:

- установлением устойчивых связей с предприятиями-поставщиками, для чего подготавливаются запасные варианты производственных связей с предприятиями;
- дублированием железнодорожного транспорта автомобильным и морским (или наоборот) для доставки технологического сырья и вывоза готовой продукции;
- заблаговременной подготовкой складов для хранения готовой продукции, которую нельзя вывезти потребителям, изысканием возможности перехода на местные источники сырья и топлива;
- строительством филиалов за пределами крупных городов и территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне;
- созданием в организации запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и комплектующих изделий (гарантийный запас всех материалов должен храниться по возможности рассредоточено, в местах, где меньше всего он может подвергнуться уничтожению при использовании современных средств поражения);

10.12. Повышение надежности и оперативности управления производством и гражданской обороной.

Для устойчивости функционирования организации в условиях военного времени необходимо:

- иметь пункты управления, обеспечивающие руководство мероприятиями по гражданской обороне и производственной деятельностью организации;
- размещать диспетчерские пункты, автоматическую телефонную станцию (далее – АТС) и радиоузел организации в наиболее прочных сооружениях;
- устраивать резервные электростанции для зарядки аккумуляторов АТС и питания радиоузла при отключении источника электроэнергии;
- дублировать питающие фидеры АТС и радиоузла;
- обеспечить надежность связи с дежурно-диспетчерскими службами ведомств по подчиненности, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований субъекта РФ, ЦУКС Главного управления МЧС России по субъекту РФ, а также с аварийно-спасательными формированиями на объекте и в безопасном районе (прокладка подземных кабельных линий связи, дублирование телефонной

связи и радиосвязи, создание запасов телефонного провода для восстановления поврежденных участков, подготовка подвижных средств связи);

- разработать надежные способы оповещения должностных лиц и производственного персонала организации, их дублирование;

10.13. Подготовка к восстановлению нарушенного производства.

Готовность организации в короткие сроки возобновить выпуск продукции – важный показатель устойчивости ее функционирования.

В расчетах по восстановлению зданий и сооружений указываются характер разрушений (повреждения), перечень и общий объем восстановительных работ (стоимость, трудоемкость, сроки восстановления), потребность в рабочей силе, привлекаемые строительные подразделения объекта и обслуживающие объект организации, потребность в материалах, машинах и механизмах.

В расчетах по ремонту оборудования указываются вид оборудования и его количество, перечень ремонтно-восстановительных работ и их стоимость, необходимая рабочая сила, материалы и запасные части, сроки восстановления.

При разработке планов и проектов восстановления, а также расчете сил и средств необходимо исходить из того, что восстановление объекта может носить временный характер.

При определении времени на проведение восстановительных работ учитывается возможность радиоактивного заражения территории объекта, а при применении химического оружия – застоя отравляющих веществ.

11. В целях повышения устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера проводятся следующие мероприятия:

- создаются и содержатся в постоянной готовности локальные системы оповещения в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;

- устанавливается взаимодействие между организациями, органами местного самоуправления и комиссией по повышению устойчивости функционирования объектов экономики на территории субъекта РФ в мирное и военное время по осуществлению возможного выделения, обмена, перераспределения ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создается страховой фонд конструкторской, технологической, эксплуатационной документации;
- накапливаются и поддерживаются в готовности к использованию резервные источники питания;
- создаются запасы энергоносителей, сырья, строительных материалов, других материальных средств, необходимых для поддержания функционирования организаций в условиях прерванного материально-технического снабжения;
- производится подготовка к возможной эвакуации персонала и особо ценного оборудования;
- осуществляется подготовка к проведению инженерной, радиационной, химической, противопожарной, медицинской защиты персонала и организации;
- ведется подготовка к проведению мероприятий, необходимых для первоочередного жизнеобеспечения населения, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

12. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в организациях проводятся мероприятия, повышающие устойчивость их функционирования, в том числе осуществляется:

- снижение количества АХОВ, пожаро- и взрывоопасных материалов на производстве;
- подготовка защитных сооружений для защиты персонала от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;
- усиление технологической дисциплины и охраны организаций.

13. Организационными мероприятиями по заблаговременной разработке и планированию действий органов управления, сил и средств организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций являются:

- прогнозирование последствий возможных чрезвычайных ситуаций и определение размеров опасных зон вокруг организаций;
- подготовка руководящего состава к работе в особом режиме;
- функционирование комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования организаций и организация их работы в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;
- обучение производственного персонала соблюдению мер безопасности, порядку действий при возникновении аварийных ситуаций, локализации аварий и тушении пожаров, ликвидации последствий и восстановлении нарушенного производства;
- проверка готовности локальных систем оповещения организаций (при наличии).

14. Инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие повышение физической устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования и в целом производства, включают:

- создание в организациях систем автоматизированного контроля за ходом технологических процессов, уровнем загрязнения помещений и воздушной среды цехов опасными веществами и пылевыми частицами;
- накопление фонда защитных сооружений гражданской обороны и повышение их защитных свойств в зонах возможных разрушений, радиационного загрязнения или химического заражения;
- обвалование емкостей для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, устройство заглубленных емкостей для слива особо опасных веществ из технологических установок;
- дублирование источников энергоснабжения;
- защиту водных источников и контроль за качеством воды;
- герметизацию складов и холодильников в опасных зонах.

15. Специальные мероприятия по созданию благоприятных условий для проведения работ по защите и спасению людей, попавших в зоны поражения АХОВ и радиоактивных веществ, быстрой ликвидации аварий и их последствий включают:

- накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
- создание на химически опасных объектах организаций запасов материалов для нейтрализации АХОВ и дегазации местности, зараженных строений, средств транспорта, одежды и обуви;
- обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных зданиях, расположенных в опасных зонах;
- внедрение новых высокопроизводительных средств дезактивации и дегазации зданий, сооружений, транспорта и специальной техники;
- накопление средств медицинской защиты и профилактики радиоактивных поражений людей и животных;
- регулярное проведение учений и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях с органами управления, аварийно-спасательными формированиями и производственным персоналом организаций.

Примечания

19. ГОСТ Р 22.2.12-2020 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Повышение устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».

20. Статья 2 Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне".

21. Пункт 20 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 N 804.